

Безщітковий двигун для FPV Flytex 3520 560KV

Flytex 3520 560KV — це високоефективний безколекторний мотор від українського виробника, спроектований та виготовлений в Україні для FPV-дронів середнього розміру (7–9 дюймів), вантажних квадрокоптерів та розвідувально-ударних платформ.

Обираючи FPV мотор українського бренду **Flytex**, ви отримуєте продукт із суворим контролем якості на кожному етапі збірки, точним динамічним балансуванням ротора та швидким гарантійним і сервісним обслуговуванням напрямку від виробника.

Завдяки оптимізованому значенню 560KV мотор забезпечує відмінну чутливість газу, високий крутний момент та високий ККД у роботі під інтенсивним навантаженням.

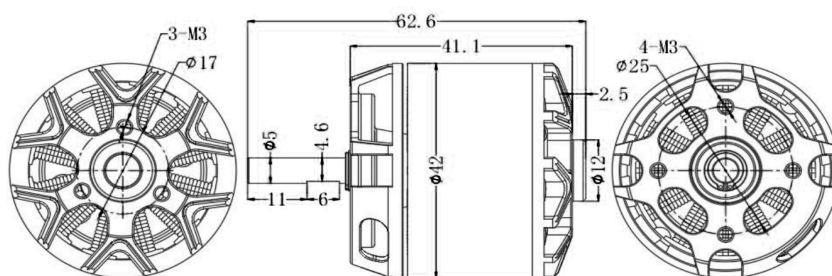
Ключові переваги:

Мотор від українського виробника: Повний цикл контролю якості, підтримка вітчизняного розробника та постійна наявність комплектуючих.

Висока ефективність: Оптимізований магнітний зазор та якісна обмотка для мінімізації нагріву та збереження заряду акумулятора.

Надійна механіка: Посилена конструкція та високоякісні підшипники для захисту від вібрацій і ударних навантажень.

Легкість і міцність: Оптимальне співвідношення ваги та потужності для високої маневреності й стабільності у польоті.



KV (обороти на вольт) / KV (RPM per volt)	560
Конфігурація / Configuration	12N14P
Вихідний вал / Output shaft	Steel shaft
Підшипник / Bearing	5*11*5 / 5*13*4
Магніти / Magnets	N48SH(Curved Magnet)
Статор / Stator	Kawasaki 0.2
Кабель двигуна / Motor wire	16#, 300mm
Діаметр вала / Shaft diameter	6 мм
Без урахування ваги силіконового дроту / Excluding weight of silicone wire	138.8g
Вага з силіконовим дротом / Weight with silicone wire	154.5g

Безщітковий двигун для PFV Flytex 3520 560KV

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропеллер GF-12x8E (CW) / 2-лопатевий (2-blade)

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
8039	1200.06	20	26.13	0.799	2578.3	0.14389	0.0422441	11.4	20.9	0.546	6.891	37.857	38.2
10464	1300.04	30	26.07	2.175	3839.1	0.37654	0.0993096	39.9	56.7	0.704	6.641	37.544	36.8
13013.9	1400.02	40	25.99	4.579	5062.8	0.68779	0.1724012	91.4	119	0.768	5.779	37.644	35.2
15688.9	1500	50	25.89	8.99	5942.9	1.1086	0.2870377	178.6	232.7	0.767	4.763	37.5	34.2
18388.9	1600.29	60	25.67	15.467	5206.3	1.57906	0.4186752	228.1	397	0.575	3.978	37.651	34.2
21088.9	1700.27	70	25.42	23.233	4816.6	2.07697	0.5466961	275.7	590.5	0.467	3.517	37.854	34.4
23788.9	1799.94	80	25.12	32.966	4784.9	2.58566	0.6908287	346	828	0.418	3.123	38.13	34.9
26413.9	1900.23	90	24.76	44.679	5061.2	3.03673	0.8433991	446.8	1106	0.404	2.746	38.852	35.7
28638.9	2000.21	100	24.38	57.336	5388.5	3.50752	0.9789051	552.1	1397.6	0.395	2.51	39.784	36.8

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
7956	1200.07	20	31.97	1.064	3113.6	0.25606	0.0677929	22.1	34	0.649	7.527	37.473	37.4
10906	1300.04	30	31.91	2.928	4581.6	0.57636	0.1467527	70.4	93.4	0.753	6.171	37.505	35.9
13680.9	1400.02	40	31.77	6.772	6121.5	1.05212	0.2728203	174.8	215.2	0.812	4.89	37.532	34.6
16380.9	1500	50	31.55	13.486	6909.9	1.68527	0.4395611	317.9	425.4	0.747	3.961	37.654	34
19380.9	1600.29	60	31.29	22.033	6208.6	2.26792	0.6089401	395.7	689.	0.574	3.289	38.144	33.9
22255.9	1700.27	70	30.95	33.101	7673	2.90473	0.7930278	636.9	1024.4	0.622	2.836	39.019	34.8
24905.9	1799.94	80	30.54	46.093	7216	3.47949	0.9742707	735.8	1407.6	0.523	2.472	40.378	38.1
27280.9	1900.23	90	30.06	61.321	6223.7	4.03847	1.1512545	749.9	1843.3	0.407	2.191	42.032	42.7
29430.9	2000.21	100	29.5	78.663	6134.8	4.50319	1.3161162	845.1	2320.5	0.364	1.941	44.862	47.9

Безщітковий двигун для PFV Flytex 3520 560KV

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропелер APC-13x8E / 2-лопатевий (2-blade)

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
13905,9	1200,06	20	25,93	0,827	2543,4	0,23298	0,0529729	14,1	21,4	0,658	10,864	32,100	33,5
16430,9	1300,04	30	25,92	2,238	3779,6	0,53491	0,1127494	44,6	58,0	0,769	9,221	32,000	33,2
19005,9	1400,02	40	25,83	4,822	4992,3	0,95258	0,1915827	100,1	124,6	0,804	7,648	32,123	32,8
21455,9	1500,00	50	25,67	9,387	6228,5	1,51493	0,3064900	199,8	240,9	0,829	6,288	32,400	32,5
23855,9	1600,29	60	25,45	16,137	4719,7	2,15219	0,4429031	218,8	410,7	0,533	5,240	32,579	32,6
26255,9	1700,27	70	25,17	24,650	4581,8	2,80548	0,5878602	282,0	620,5	0,454	4,522	33,007	33,2
28430,9	1799,94	80	24,84	35,335	4762,4	3,23840	0,7463666	372,0	877,8	0,424	3,690	33,435	34,2
30530,9	1900,23	90	24,45	48,886	4889,4	3,65682	0,9267586	474,3	1195,4	0,397	3,059	34,472	36,4
32330,9	2000,21	100	24,00	63,280	5173,9	4,09701	1,0838200	586,9	1518,6	0,387	2,698	35,215	37,7

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
12518,9	1200,06	20	31,97	1,108	3079,6	0,32992	0,0724732	23,4	35,4	0,660	9,319	34,597	35,1
15043,9	1300,04	30	31,90	3,048	4550,5	0,75388	0,1533571	73,0	97,2	0,751	7,753	34,656	34,0
17443,9	1400,02	40	31,76	7,011	6077,3	1,39611	0,2795919	177,8	222,7	0,799	6,270	34,620	33,4
19768,9	1500,00	50	31,52	14,197	6661,9	2,23822	0,4587974	319,9	447,5	0,715	5,002	34,876	33,0
21993,9	1600,29	60	31,24	23,585	7315,1	3,06991	0,6511520	498,6	736,7	0,677	4,167	35,234	32,5
24268,9	1700,27	70	30,82	37,270	8035,1	3,49656	0,8910658	749,3	1148,5	0,652	3,044	36,131	33,3
26418,9	1799,94	80	30,34	52,404	6475,5	4,15983	1,0991411	745,0	1589,8	0,469	2,617	37,522	37,7
28443,9	1900,23	90	29,77	70,387	5886,5	4,75400	1,2990562	800,3	2095,6	0,382	2,269	39,687	40,6
30218,9	2000,21	100	29,13	90,415	5768,8	5,13965	1,4485228	874,6	2633,5	0,332	1,952	42,673	46,1